

Задача №1 Дан $\triangle ABC$ найти

$$x(8\sqrt{1-x} + \sqrt{1+x}) \leq 11\sqrt{1+x} - 16\sqrt{1-x}; x > 0$$

~~задача из $\sqrt{1-x}$ или наоборот.~~

Задача №2.

В тетраэдре суммы противоположных рёбер равны. Доказать, что суммы противоположных двугранных углов равны.

№3. Биссектрисой трёхгранного угла называется ГМТ, равноудалённая от его рёбер. Найти необходимое и достаточное условие, чтобы две биссектрисы тетраэдра пересекались.

№4. Среди 6 тетраэдров с данным объёмом найти тетраэдр с максимальным радиусом вписанного шара.

№5. M — мн. во всех видах $A+B\sqrt{2}$. A и B — целые. Док-ть, что в любой окрестности любого числа найдётся такое же число мн. во M .

№6. Т. O лежит внутри $\triangle ABC$, причём $\angle AOC = 80^\circ$, $\angle OAC = 10^\circ$, $\angle OCA = 30^\circ$. $BO:AC = K$.

Найти $\angle ABO$.

№7. Найти все функции $f(x)$ такие, что для любых x_1 и x_2 $f(x_1) - f(x_2) \leq (x_1 - x_2)^2$

№8. Решить ур-ние $\sqrt{10x} + \sqrt{10x+1} = x$
Реш. ($\sqrt{10x+1} = y \Rightarrow \sqrt{10x} = x \Rightarrow y = x \sqrt{10x+1} = x$)